

Przestrzenie Wektorowe 2

25 września 2026

1. Sprawdzić czy podany zestaw wektorów tworzy bazę w $\mathbb{R}^3$, jeśli tak, to przedstawić w tej bazie wektor $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \right\},$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\},$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$

(e) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$

2. Dla jakich wartości parametru k dany zestaw wektorów tworzy bazę w $\mathbb{R}^3$:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ 0 \end{bmatrix} \right\},$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\},$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 1 \\ k+1 \end{bmatrix} \right\}.$

3. Pokazać, że zestaw funkcji:

$$f_1 = 2, f_2 = t + 3, f_3 = 2t^2 + 1$$

tworzy bazę przestrzeni W_2 (wielomianów stopnia co najwyżej drugiego).
Jeśli tak, to podać reprezentację w tej bazie wielomianów:

- (a) $f = t^2 - 3t$,
- (b) $f = 3t - 1$,
- (c) $f = 4t^2$,
- (d) $f = -2t^2 - 2t + 1$.

4. Wyznaczyć $\text{Ker } f$:

- (a) $f : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow (y, -y) \in \mathbb{R}^2$,
- (b) $f : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow (x + 2y, 2x + y) \in \mathbb{R}^2$,
- (c) $f : \mathbb{R}^3 \ni (x, y, z) \rightarrow (x - y, x + y) \in \mathbb{R}^2$,
- (d) $f : \mathbb{R}^4 \ni (x, y, z, v) \rightarrow (x + 2y + 3z - v, 3x + 6y + 7z + v, 2x + 4y + 7z - 4v) \in \mathbb{R}^3$,

5. Znaleźć wektory i wartości własne macierzy:

- (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$,
- (b) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,
- (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

6. Pokazać, że gdy macierz rzeczywista $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ma wartości własne λ i odpowiadające im wektory własne h to:

- (a) wartości własne i wektory własne macierzy A^{-1} (gdy $|A| \neq 0$) wynoszą odpowiednio $\frac{1}{\lambda}$ i h ,
- (b) jeżeli wartość własna jest $\lambda \in \mathbb{C}$ to wartości własnej $\bar{\lambda}$ (uzasadnić, że $\bar{\lambda}$ jest wartością własną) odpowiada wektor własny $\bar{h}$,
- (c) wartości własne i wektory własne macierzy A^m wynoszą odpowiednio λ^m i h .

Odpowiedzi:

1: a) tak: $[-3\frac{1}{2}, -1\frac{1}{2}, 3]^T$, b) tak: $[3, -1, 2]^T$, c) tak: $[\frac{21}{23}, -\frac{12}{23}, \frac{8}{23}]^T$, d) tak: $[-12, 4, 3]^T$, e) tak: $[-3, 5, -4]^T$,

2: a) $k \neq -3 \wedge k \neq 2$, b) $k \neq 0 \wedge k \neq 2$, c) $k = \emptyset$

3: Jest bazą: a) $[4\frac{1}{4}, -3, \frac{1}{2}]^T$, b) $[-4, 3, 0]^T$, c) $[-1, 0, 2]^T$, d) $[4, -2, -1]^T$

4: a) $\text{Ker } f = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, b) $\text{Ker } f = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, c) $\text{Ker } f = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,

d) $\text{Ker } f = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

5: a) $\left\{ \lambda_1 = -1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \lambda_2 = 3, h_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, b) $\left\{ \lambda_1 = 1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,
 $\left\{ \lambda_2 = -2, h_2 \in \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right\}$, c) $\left\{ \lambda_1 = 1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \lambda_2 = -1, h_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,
 $\left\{ \lambda_3 = 3, h_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$